

④ Ponteiros p/ funções

Ex.: Faça uma função que controle o elemento de maior prioridade num vetor.

```
int MAIOR_PRIORIDADE(int *v, int n, int(*COMPARA)(int a, int b),  
    int maior = 0;  
    for(int i = 1; i < n; i++)  
        if((*COMPARA)(v[i] > v[maior]))  
            maior = i;  
    return maior;  
}
```

```
int MAIOR(int a, int b){  
    return a > b;  
}
```

MAIOR_PRIORIDADE(v, n, MAIOR);

↳ Encontra o maior elemento de v.

```
int MENOR(int a, int b){  
    return a < b;  
}
```

MAIOR_PRIORIDADE(V, n, MENOR);

↳ Encontra o menor elemento de V.

Recursão

É uma técnica utilizada para resolver **problemas** com a seguinte característica: a resolução do problema consiste na **combinação** de resoluções de **instâncias** de **tamanho menor**, possuindo um **caso base** cuja resolução é trivial.

Deste modo, a estratégia de recursão consiste em:

- **Resolver o problema**, se a instância for **pequena** ou
- **Reduzir o problema** a uma instância menor, **resolver**-la e **combinar** a solução da instância menor com algum elemento da instância original para encontrar a solução da instância original.

Ex.: Calcular o fatorial de um n°.

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1$$

$n \cdot (n-1)!$ combinação

Redução

Caso base: $1! = 1$

```
int FATORIAL (int n) {
```

```
    if (n == 0 || n == 1) return 1; // caso base
```

```
    else {
```

```
        return n * FATORIAL(n-1)
```

```
    }
```

```
}
```

Redução

combinação

Complexidade: $O(n)$.

$$F(n) = \begin{cases} n \times F(n-1), & \text{se } n > 1, \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Teste de mesa

FATORIAL(5)

↳ FATORIAL(4)

↳ FATORIAL(3)

↳ FATORIAL(2)

↳ FATORIAL(1)

Círculo de
recursão

Obs.: Toda solução **recursiva** possui uma versão **iterativa**. Todavia, nem toda solução **iterativa** possui uma versão **recursiva**, pois o problema precisa ter a estrutura recursiva.

```
INT FATORIAL(INT n){  
    INT F = 1;  
    FOR(INT i = 2; i <= n; i++) { * = i;  
    RETURN F;  
}
```

Ex. 2: Calcule a^b recursivamente, considerando $b \geq 0$.

Caso base: $b = 0$, pois $a^0 = 1$

Redução e : $a^b = a \cdot a^{b-1}$

combinação

```
INT POTENCIA(INT a, INT b){  
    IF(b == 0) RETURN 1;  
    ELSE{  
        RETURN a * POTENCIA(a, b-1);  
    }  
}
```